

Practica 07. Ecuaciones de Fresnel.

Mediciones en Óptica y Acústica

Prof. O. Olarte

27 de enero de 2025

1. Objetivos

1. Medir la energía luminosa reflejada en una interfase aire-vidrio con luz natural y con luz polarizada linealmente.
2. Verificar el mecanismo de polarización lineal por reflexión.
3. Medir el cambio del estado de polarización por reflexión.

2. Actividades

Antes de la clase

1. Instalar la aplicación phyphox, Lux, Fotometro Pro u otra que encuentren apropiada para tener acceso al sensor de luz de su teléfono móvil.
2. Revisar en qué consisten los estados de polarización paralelo ($\parallel$ ó p) y ortogonal ($\perp$ ó s).
3. Revisar las ecuaciones de Fresnel para una interfase plana que separa dos dieléctricos. ¿Cómo se obtienen las ecuaciones de Fresnel?
- 4 ¿Cuál es la diferencia entre los coeficiente de Fresnel de reflexión y transmisión y la Reflectancia y la Transmitancia.
5. ¿Qué es el ángulo de Brewster?

Durante la clase

1. Realizar la curva de reflectancia en función del ángulo de incidencia cuando incide luz natural.
2. Realizar la curva de reflectancia en función del ángulo de incidencia cuando incide luz en el estado s .
3. Realizar la curva de reflectancia en función del ángulo de incidencia cuando incide luz en el estado p .

4. Medir el nuevo estado de polarización de la luz reflejada cuando esta incide a 30° y 70° con polarización lineal suponiendo que el plano de vibración está a 45° con respecto al plano de incidencia. En cada caso medir la reflectancia rotando cada 10° el analizador.

3. Lista de materiales

- Soporte circular con agujeros cada 5° .
- Dos láminas polarizadoras lineales. Una en el soporte con disco rotante y la otra en el soporte fijo (empleados en las práctica 5 y 6).
- Un teléfono celular con sensor de iluminación.
- Linterna de un led blanco o láser de diodo.
- Otros soportes (bases con tornillos).

4. Cuestionario

1. Realice tres gráficas de los datos experimentales para la reflectancia en función del ángulo para: (a) luz natural, (b) estado de polarización p y (c) estado de polarización s .
2. ¿Qué valor obtuvo para el ángulo de Brewster?
3. ¿Cómo puede medir el índice de refracción de la lámina de vidrio usando la polarización? Realice esta medida para su lámina.
4. ¿Realice dos gráficas (reflectancia vs. ángulo de rotación del analizador) de los datos experimentales en los ángulos de incidencia de 30° y 70° . ¿Cuál es el nuevo estado de polarización de la luz reflejada en cada caso?

En un par de párrafos escriba las conclusiones de su experimento.
